Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт строительства и архитектуры
Кафедра технологии и организации строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»

Тема: «Разработка технологической карты на производство земляных работ»

Вариант 2

Выполнил студент
ИГЭС, 3 курс, группа 3-8
Буев Даниил Романович
(институт, курс, группа; Ф.И.О.)

Руководитель работы
доцент Забелина О.Б.
(должность, Ф.И.О.)

К защите _____
(дата, подпись руководителя)

Работа защищена с оценкой
_____

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные для технологического проектирования 3

2 Определение объёмов земляных работ..... 4

2.1 Объёмы планировочных работ 4

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована 6

2.3 Сводный баланс грунта 7

2.4 Распределение грунта в котловане..... 11

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма 11

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта..... 12

3 Назначение комплекта машин 14

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки 14

3.2 Машины для разработки грунта в котловане..... 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 18

ПРИЛОЖЕНИЕ А 19

1 Исходные данные для технологического проектирования

Технологическая карта разработана по заданию № 4 на проектирование технологических процессов земляных работ, вариант исходных данных 2, и методическим указаниям «Технологическая карта на земляные работы» [1]. Строительная площадка размером 500 × 300 м разбита на 15 квадратов со стороной а = 100 м. В зоне квадрата 8 располагается котлован под подземную часть здания. Исходные данные приведены в таблице 1.1, рабочие отметки вершин квадратов - в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Исходные данные (задание № 4, вариант 2)

Показатель	**Значение**
Размеры строительной площадки	500 × 300 м, квадраты 100 × 100 м
Грунт	супесь (по указанию преподавателя)
Глубина котлована от планировочной отметки Нк	2,4 м
Высота фундаментной плиты Нф.п	400 мм
Толщина бетонной подготовки hб.п	150 мм
Толщина подсыпки hподс	100 мм (щебень)
Расстояние до карьера, отвала	10 км
Вариант размещения здания	8 - центр здания в центре квадрата 8
Здание по осям (схема здания)	Г-образное 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м
Стены подвала / вылет плиты / выход подготовки / до откоса	400 / 500 / 200 / 500 мм
Толщина растительного слоя hр.сл ([1], с. 11)	0,2 м
Коэффициент первоначального разрыхления kр (прил. 2: 1,12-1,17)	1,15
Коэффициент остаточного разрыхления kо.р (прил. 2: 1,03-1,05)	1,04

Таблица 1.2 - Рабочие отметки вершин квадратов, м (h = Нкр - Нчёрн: «+» - насыпь, «-» - выемка)

h1 = -0,25	h2 = +0,15	h3 = +0,34	h4 = +0,47	h5 = +0,66	h6 = +0,85
h7 = -0,49	h8 = -0,31	h9 = +0,28	h10 = +0,52	h11 = +0,84	h12 = +0,47
h13 = -0,24	h14 = -0,43	h15 = -0,28	h16 = +0,14	h17 = +0,36	h18 = +0,76
h19 = -0,40	h20 = -0,65	h21 = -0,52	h22 = -0,28	h23 = -0,43	h24 = +0,14

Вершины пронумерованы построчно слева направо, сверху вниз. Рабочие отметки заданы, поэтому черные и красные отметки в работе не вычисляются.

2 Определение объёмов земляных работ

2.1 Объёмы планировочных работ

Линия нулевых работ (ЛНР) проходит через точки с нулевой рабочей отметкой на сторонах квадратов, вершины которых имеют отметки разного знака. Положение нулевой точки определяется из подобия треугольников ([1], рис. 4):

$$x1 = a \cdot |h1| / (|h1| + |h2|), \quad x2 = a - x1, \tag{2.1}$$

где a = 100 м - сторона квадрата; h1, h2 - рабочие отметки вершин стороны квадрата, м; x1, x2 - расстояния от вершин 1 и 2 до точки нулевых работ, м.

Таблица 2.1 - Точки нулевых работ (черновик)

№	Сторона	Положение	h1, м	h2, м	x1, м	x2, м
1	h1 - h2	горизонт.	-0,25	+0,15	62,50	37,50
2	h2 - h8	вертик.	+0,15	-0,31	32,61	67,39
3	h8 - h9	горизонт.	-0,31	+0,28	52,54	47,46
4	h9 - h15	вертик.	+0,28	-0,28	50,00	50,00
5	h15 - h16	горизонт.	-0,28	+0,14	66,67	33,33
6	h16 - h22	вертик.	+0,14	-0,28	33,33	66,67
7	h17 - h23	вертик.	+0,36	-0,43	45,57	54,43
8	h23 - h24	горизонт.	-0,43	+0,14	75,44	24,56

По точкам нулевых работ проведена ЛНР (лист 1 графической части). Она делит площадку на зону планировочной выемки (ПВ) и планировочной насыпи (ПН). Квадраты, пересечённые ЛНР, делятся на фигуры: выемка - номер квадрата, насыпь - номер со штрихом. Объём грунта в фигуре:

$$V = F \cdot hcp, \tag{2.2}$$

где F - площадь фигуры, м²; hcp - среднее абсолютных значений рабочих отметок вершин фигуры, м (точки нулевых работ входят с нулевой отметкой).

Таблица 2.2 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке, черновик (форма табл. 1 [1])

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / ko.р, м³
1	9 388,59	0,2100	1 971,60		
1'	611,41	0,0500		30,57	29,39
2	1 770,45	0,1033	182,95		
2'	8 229,55	0,1540		1 267,35	1 218,61
3	10 000,00	0,4025		4 025,00	3 870,19
4	10 000,00	0,6225		6 225,00	5 985,58
5	10 000,00	0,7050		7 050,00	6 778,85
6	10 000,00	0,3675	3 675,00		
7	8 813,56	0,2040	1 797,97		
7'	1 186,44	0,0933		110,73	106,48
8	1 666,67	0,0933	155,56		
8'	8 333,33	0,1880		1 566,67	1 506,41
9	10 000,00	0,4650		4 650,00	4 471,15
10	10 000,00	0,6075		6 075,00	5 841,35
11	10 000,00	0,4300	4 300,00		
12	10 000,00	0,4700	4 700,00		
13	9 444,44	0,2160	2 040,00		
13'	555,56	0,0467		25,93	24,93
14	6 054,85	0,1775	1 074,74		
14'	3 945,15	0,1250		493,14	474,18
15	2 053,08	0,1433	294,27		
15'	7 946,92	0,2520		2 002,62	1 925,60
Σ	**150 000,00**		**20 192,08**	**33 522,02**	**32 232,71**

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (черновик), - по формуле ([1], с. 10):

$$\Sigma V_{в(н)} = (\Sigma h_{в(н)} / n)^2 \cdot \Sigma l_{в(н)} \cdot m / 2, \qquad (2.3)$$

где $\Sigma h_{в(н)}$ - сумма абсолютных рабочих отметок вершин контура в зоне выемки (насыпи), м; n - количество этих отметок; $\Sigma l_{в(н)}$ - длина контура площадки в зоне выемки (насыпи), м; m = 0,25 - коэффициент откоса (супесь, высота до 1,5 м, прил. 3 [1]).

Откосы выемки: Σh = 3,2600 м, n = 8, Σl = 837,94 м; $\Sigma V = (3{,}2600 / 8)^2 \cdot 837{,}94 \cdot 0{,}25 / 2 = 17{,}39$ м³.

Откосы насыпи: Σh = 3,8400 м, n = 8, Σl = 762,06 м; ΣV = (3,8400 / 8)² · 762,06 · 0,25 / 2 = 21,95 м³.

Итого по планировке (черновик): ΣVв.геом = 20 192,08 + 17,39 = 20 209,47 м³; ΣVн.геом = 33 522,02 + 21,95 = 33 543,96 м³; ΣVн.геом / ko.р = 32 253,81 м³.

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована

ЛНР пересекает котлован (лист 1), поэтому его принадлежность к зоне выемки или насыпи определяется по среднему арифметическому рабочих отметок по углам котлована ([1], с. 12). Отметки углов бровки (при глубине Нк) найдены линейной интерполяцией в квадрате 8: -0,039; +0,048; +0,106; +0,271; +0,367; +0,151 м; среднее +0,1506 м > 0 - котлован в зоне насыпи. Грунт из котлована отрывается от естественной поверхности, и фактическая глубина котлована определяется с учётом рабочей отметки в центре котлована hр = 0,1650 м (среднее отметок вершин квадрата 8):

$$hк = Нк - hр.сл - hр, \quad (2.4)$$

где Нк = 2,4 м - глубина котлована по заданию; hр.сл = 0,2 м - толщина растительного слоя ([1], с. 11).

hк = 2,4 - 0,2 - 0,1650 = 2,0350 м. Крутизна откосов котлована - по прил. 3 [1]: супесь при глубине до 3 м - 1:0,67, m = 0,67; заложение откоса l = hк · m = 2,0350 · 0,67 = 1,3635 м.

Размеры котлована откладываются от осей здания: до наружной грани стены - 0,2 м, до края фундаментной плиты А = 0,2 + 0,5 = 0,7 м, до края бетонной подготовки - 0,9 м, до низа откоса - 1,4 м (рабочая зона С = 0,7 м не менее 0,6 м, [1], с. 12). Со стороны съезда на дне оставляется место для крана: с = 1 + 2r + 1 = 1 + 2 · 2,5 + 1 = 7 м от фундаментной плиты (r = 2,5 м - радиус поворотной платформы крана), т. е. 7,7 м от оси. Котлован имеет Г-образную форму (по форме здания). Площади по низу и по верху: Fк.н = 1 686,88 м², Fк.в = 1 972,19 м².

$$V = h_к / 3 \cdot (F_{к.н} + F_{к.в} + \sqrt{(F_{к.н} \cdot F_{к.в})}), \quad (2.5)$$

$V = 2{,}0350 / 3 \cdot (1\,686{,}88 + 1\,972{,}19 + \sqrt{(1\,686{,}88 \cdot 1\,972{,}19)}) = 3\,719{,}32$ м³.

Съезд в котлован - один, с двусторонним движением автосамосвалов, ширина $b_п = 6$ м ([1], с. 14), уклон $i = 0{,}1$ (0,10-0,15 при вывозе грунта самосвалами), коэффициент заложения $m' = 1 / i = 10$; длина съезда в плане от низа откоса $h_к \cdot m' = 20{,}35$ м. Объём съезда сверх откоса котлована:

$$V_с = h_к^2 / 6 \cdot (3b_п + 2m \cdot h_к \cdot (m' - m) / m') \cdot (m' - m), \quad (2.6)$$

$V_с = 2{,}0350^2 / 6 \cdot (3 \cdot 6 + 2 \cdot 0{,}67 \cdot 2{,}0350 \cdot (10 - 0{,}67) / 10) \cdot (10 - 0{,}67) = 132{,}30$ м³. Объём котлована $V_к = 3\,719{,}32 + 132{,}30 = 3\,851{,}62$ м³.

Объём подземной части здания и обратной засыпки ([1], с. 13-14):

$$V_{п.ч} = V_{ф.п} + V_{к.с.п} = F_{ф.п} \cdot H_{ф.п} + F_{к.с.п} \cdot h_{ст}, \quad (2.7)$$

$$V_{о.з} = V_к - V_{п.ч} - V_{подс} - V_{б.п} - V_{г.и} - V_{ст}, \quad (2.8)$$

где $F_{ф.п}$, $F_{к.с.п}$ - площади фундаментной плиты и по наружному контуру стен, м²; $h_{ст} = h_к - H_{ф.п} - h_{б.п} - h_{подс}$ - высота стен ниже естественной поверхности, м; $V_{подс} = F_{к.н} \cdot h_{подс}$, $V_{б.п} = F_{б.п} \cdot h_{б.п}$ - объёмы подсыпки и бетонной подготовки, м³; $V_{г.и}$, $V_{ст}$ - гидроизоляция и защитная стяжка (в задании толщины не даны, приняты 0).

Пазухи засыпаются привозным песком (грунт площадки - супесь, не песок), съезд - грунтом котлована. Результаты расчёта котлована по черновику и по окончательным отметкам (п. 2.3) - в таблице 2.5.

2.3 Сводный баланс грунта

Для соблюдения нулевого баланса земляных масс разность между суммарными объёмами насыпей и выемок не должна превышать 5 % ([1], с. 14). Пазухи котлована засыпаются привозным песком, поэтому в насыпи котлована учитывается только засыпка съезда грунтом котлована.

Таблица 2.3 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, черновик (форма табл. 2 [1])

Вид работы	**Выемка Vв, м³**	**Насыпь Vн, м³**	**Vн / ko.р, м³**
В призмах (планировка с откосами)	20 209,47	33 543,96	32 253,81
В котловане (Vк; засыпка съезда Vс)	3 851,62	132,30	127,21
Суммарные объёмы	24 061,09	33 676,26	32 381,02
Баланс Vв - Vн / ko.р	**-8 319,93**		**25,69 %**

Баланс отрицательный: -8 319,93 м³ (25,69 % > 5 %) - на площадке преобладает насыпь, требуется перерасчёт средней отметки планировки на величину:

$$\Delta h = (\Sigma V_в - \Sigma V_н / k_{o.р}) / F_{пл}, \quad (2.9)$$

где Fпл - площадь строительной площадки без площади котлована по верху (котлован в насыпи), м².

Fпл = 150 000 - 1 972,19 = 148 027,81 м²; Δh = -8 319,93 / 148 027,81 = -0,056205 ≈ -0,0562 м (понижение планировочной отметки). На Δh скорректированы все рабочие отметки: h' = h + Δh (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Окончательные рабочие отметки h' = h + Δh, м

h1 = -0,3062	h2 = +0,0938	h3 = +0,2838	h4 = +0,4138	h5 = +0,6038	h6 = +0,7938
h7 = -0,5462	h8 = -0,3662	h9 = +0,2238	h10 = +0,4638	h11 = +0,7838	h12 = +0,4138
h13 = -0,2962	h14 = -0,4862	h15 = -0,3362	h16 = +0,0838	h17 = +0,3038	h18 = +0,7038
h19 = -0,4562	h20 = -0,7062	h21 = -0,5762	h22 = -0,3362	h23 = -0,4862	h24 = +0,0838

По скорректированным отметкам заново определены точки нулевых работ (табл. 2.6), объёмы планировочных работ (табл. 2.7), откосы, котлован (табл. 2.5) и сводный баланс (табл. 2.8).

Таблица 2.5 - Параметры и объёмы котлована

Показатель	**Обозн.**	**Черновик**	**Окончат.**
Средняя рабочая отметка по углам котлована		0,1506	0,0944
Рабочая отметка в центре котлована	hр, м	0,1650	0,1088
Фактическая глубина котлована	hк, м	2,0350	2,0912
Заложение откоса	l, м	1,3635	1,4011
Площадь котлована по низу	Fк.н, м²	1 686,88	1 686,88
Площадь котлована по верху	Fк.в, м²	1 972,19	1 980,28
Объём котлована без съезда	V, м³	3 719,32	3 830,28

Показатель	Обозн.	Черновик	Окончат.
Длина съезда в плане	L, м	20,350	20,912
Объём съезда	Vс, м³	132,30	140,18
Объём котлована	Vк, м³	3 851,62	3 970,46
Площадь фундаментной плиты	Fф.п, м²	1 423,96	1 423,96
Площадь бетонной подготовки	Fб.п, м²	1 461,24	1 461,24
Площадь по наружному контуру стен	Fк.с.п, м²	1 332,16	1 332,16
Подсыпка (щебень)	Vподс, м³	168,69	168,69
Бетонная подготовка	Vб.п, м³	219,19	219,19
Фундаментная плита	Vф.п, м³	569,58	569,58
Высота стен ниже естественной поверхности	hст, м	1,3850	1,4412
Стены подвала	Vк.с.п, м³	1 845,04	1 919,91
Подземная часть здания	Vп.ч, м³	2 414,63	2 489,49
Засыпка пазух (привозной песок)	Vп.с, м³	916,82	952,92
Засыпка съезда (грунт котлована)	Vс, м³	132,30	140,18
Обратная засыпка всего	Vо.з, м³	1 049,12	1 093,10

Таблица 2.6 - Точки нулевых работ по окончательным отметкам

№	Сторона	Положение	h1, м	h2, м	x1, м	x2, м
1	h1 - h2	горизонт.	-0,3062	+0,0938	76,55	23,45
2	h2 - h8	вертик.	+0,0938	-0,3662	20,39	79,61
3	h8 - h9	горизонт.	-0,3662	+0,2238	62,07	37,93
4	h9 - h15	вертик.	+0,2238	-0,3362	39,96	60,04
5	h15 - h16	горизонт.	-0,3362	+0,0838	80,05	19,95
6	h16 - h22	вертик.	+0,0838	-0,3362	19,95	80,05
7	h17 - h23	вертик.	+0,3038	-0,4862	38,46	61,54
8	h23 - h24	горизонт.	-0,4862	+0,0838	85,30	14,70

Таблица 2.7 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке по окончательным отметкам (форма табл. 1 [1])

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / kо.р, м³
1	9 760,91	0,2437	2 378,93		
1'	239,09	0,0313		7,48	7,19
2	2 470,57	0,1221	301,57		
2'	7 529,43	0,1203		905,64	870,81
3	10 000,00	0,3463		3 463,00	3 329,81
4	10 000,00	0,5663		5 663,00	5 445,19
5	10 000,00	0,6488		6 488,00	6 238,46
6	10 000,00	0,4237	4 237,00		
7	9 242,03	0,2377	2 197,02		
7'	757,97	0,0746		56,54	54,37
8	2 402,86	0,1121	269,28		

№ фигуры	F, м²	hср, м	Vв.геом, м³	Vн.геом, м³	Vн / kо.р, м³
8'	7 597,14	0,1543		1 172,09	1 127,01
9	10 000,00	0,4088		4 088,00	3 930,77
10	10 000,00	0,5513		5 513,00	5 300,96
11	10 000,00	0,4862	4 862,00		
12	10 000,00	0,5262	5 262,00		
13	9 800,95	0,2497	2 447,49		
13'	199,05	0,0279		5,56	5,35
14	7 079,60	0,2056	1 455,56		
14'	2 920,40	0,0969		282,99	272,10
15	2 624,81	0,1621	425,39		
15'	7 375,19	0,2183		1 609,86	1 547,94
Σ	**150 000,00**		**23 836,25**	**29 255,15**	**28 129,95**

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (окончательные отметки), - по формуле ([1], с. 10):

Откосы выемки: $\Sigma h = 3{,}7096$ м, $n = 8$, $\Sigma l = 861{,}85$ м; $\Sigma V = (3{,}7096 / 8)^2 \cdot 861{,}85 \cdot 0{,}25 / 2 = 23{,}16$ м³.

Откосы насыпи: $\Sigma h = 3{,}3904$ м, $n = 8$, $\Sigma l = 738{,}15$ м; $\Sigma V = (3{,}3904 / 8)^2 \cdot 738{,}15 \cdot 0{,}25 / 2 = 16{,}57$ м³.

Итого по планировке: ΣVв.геом = 23 859,42 м³; ΣVн.геом = 29 271,72 м³. Котлован остаётся в зоне насыпи, глубина пересчитана: hк = 2,0912 м, Vк = 3 970,46 м³ (табл. 2.5).

Таблица 2.8 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, по окончательным отметкам (форма табл. 2 [1])

Вид работы	Выемка Vв, м³	Насыпь Vн, м³	Vн / kо.р, м³
В призмах (планировка с откосами)	23 859,42	29 271,72	28 145,89
В котловане (Vк; засыпка съезда Vс)	3 970,46	140,18	134,79
Суммарные объёмы	27 829,88	29 411,91	28 280,68
Баланс Vв - Vн / kо.р	**-450,80**		**1,59 %**

Баланс -450,80 м³ (1,59 % ≤ 5 %) - условие соблюдено. Недостающий грунт подвозится из карьера ([1], с. 15).

2.4 Распределение грунта в котловане

Грунт, извлечённый из котлована, распределяется по строительной площадке для укладки в насыпь, складируется в отвал для обратной засыпки и вывозится при положительном балансе ([1], с. 16). Пазухи засыпаются привозным песком, поэтому в отвал у котлована складируется только грунт для засыпки съезда; остальной грунт котлована - в транспортные средства и в насыпь планировки. Баланс земляных работ по котловану составлен в форме, приведённой на практическом занятии, с содержанием табл. 3 [1] (табл. 2.9).

Таблица 2.9 - Баланс земляных работ по котловану (табл. 3)

№	Место разработки грунта	Объём, м³ (плотн.)	Место укладки	Объём с kp, м³	№	Место устройства насыпи	Геом. объём, м³	Потребно V / ko.p, м³
1	Котлован	3 830,28	Отвал (засыпка съезда)	155,01	1	Пазухи сооружения - песок из карьера	952,92	916,26
2	Съезд	140,18	Транспортные средства	4 411,03	2	Съезд - грунт котлована из отвала	140,18	134,79
	ΣVв	**3 970,46**	**Σ (с kp)**	**4 566,03**		**ΣVн местного грунта**		**134,79**

В отвал $\Sigma V_н \cdot k_p = 134{,}79 \cdot 1{,}15 = 155{,}01$ м³; в транспортные средства $(\Sigma V_в - \Sigma V_н) \cdot k_p = (3\,970{,}46 - 134{,}79) \cdot 1{,}15 = 4\,411{,}03$ м³, из них в насыпь планировки 3 835,67 м³ в плотном теле, вывоз 0,00 м³ (баланс отрицательный). Из карьера привозятся: песок для засыпки пазух 916,26 м³ и щебень для подсыпки 162,20 м³ (в плотном теле, V / ko.p).

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма

Распределение земляных масс выполнено с учётом наименьших моментов перемещений ([1], с. 19): минимум суммы произведений объёмов на расстояния между центрами тяжести фигур выемки и насыпи. Сначала грунт выемок перемещается в насыпь землеройно-транспортными машинами, затем недостающий грунт в насыпи восполняется грунтом из котлована (автосамосвалы, от центра котлована); остаток - недостача, подвоз из карьера. Объёмы фигур выемки - в плотном теле, насыпи - с учётом ko.p.

Машина назначается по дальности ([1], с. 22): до 70 м - бульдозер, дальше - скрепер. Перемещения нанесены на картограмму (лист 4), стрелки землеройно-транспортных машин не пересекаются.

Таблица 2.10 - Перемещения грунта (баланс распределения земляных масс, табл. 4 [1])

Откуда (фигура)	**Куда (фигура)**	**V, м³**	**l, м**	**Машина**
1	1'	7,19	61,9	бульдозер
1	2'	870,81	111,0	скрепер
1	3	1 500,93	201,0	скрепер
2	3	301,57	131,4	скрепер
6	3	1 527,30	223,6	скрепер
6	4	2 655,33	316,2	скрепер
6	7'	54,37	142,2	скрепер
7	4	2 197,02	227,7	скрепер
8	9	269,28	126,9	скрепер
11	4	592,85	360,6	скрепер
11	5	1 944,76	447,2	скрепер
11	8'	1 127,01	234,5	скрепер
11	9	1 197,39	316,2	скрепер
12	9	2 464,10	223,6	скрепер
12	10	2 792,55	316,2	скрепер
12	13'	5,35	149,8	скрепер
13	10	2 175,39	224,8	скрепер
13	14'	272,10	112,0	скрепер
14	10	333,02	153,4	скрепер
14	15'	1 122,54	112,6	скрепер
15	15'	425,39	49,5	бульдозер
котлован	5	3 835,67	223,6	самосвал
Недостача	5	458,03		из карьера

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта

Средняя дальность перемещения грунта - расстояние между центрами тяжести равновеликих по объёму участков выемки и насыпи - определена методом статических моментов отдельно для землеройно-транспортных машин и для автосамосвалов ([1], с. 19-21):

$$Mx = x \cdot V, \quad My = y \cdot V, \tag{2.10}$$

$$xц = \Sigma Mx / \Sigma V, \quad yц = \Sigma My / \Sigma V, \tag{2.11}$$

$$Lcp = \sqrt{((xц.в - xц.н)^2 + (yц.в - yц.н)^2)}. \tag{2.12}$$

Таблица 2.11 - Средняя дальность перемещения грунта скрепером (бульдозером): выемка - насыпь (табл. 5 [1])

Зона	Фигура	V, м³	x, м	y, м	Mx = x·V	My = y·V
Выемка	1	2 378,93	48,97	248,94	116 488,4	592 214,9
Выемка	2	301,57	120,69	226,54	36 396,7	68 317,4
Выемка	6	4 237,00	50,00	150,00	211 850,0	635 550,0
Выемка	7	2 197,02	146,94	146,99	322 821,5	322 943,5
Выемка	8	269,28	226,68	120,01	61 041,1	32 316,8
Выемка	11	4 862,00	50,00	50,00	243 100,0	243 100,0
Выемка	12	5 262,00	150,00	50,00	789 300,0	263 100,0
Выемка	13	2 447,49	249,12	49,12	609 718,7	120 219,9
Выемка	14	1 455,56	347,82	35,60	506 277,5	51 817,4
Выемка	15	425,39	428,43	20,51	182 252,8	8 726,9
Насыпь	1'	7,19	92,18	293,20	662,6	2 107,5
Насыпь	2'	870,81	159,62	257,70	138 996,1	224 406,3
Насыпь	3	3 329,81	250,00	250,00	832 451,9	832 451,9
Насыпь	4	5 445,19	350,00	250,00	1 905 817,3	1 361 298,1
Насыпь	5	1 944,76	450,00	250,00	875 142,8	486 190,5
Насыпь	7'	54,37	187,36	186,68	10 186,5	10 149,6
Насыпь	8'	1 127,01	257,37	159,48	290 063,3	179 740,4
Насыпь	9	3 930,77	350,00	150,00	1 375 769,2	589 615,4
Насыпь	10	5 300,96	450,00	150,00	2 385 432,7	795 144,2
Насыпь	13'	5,35	293,35	93,35	1 568,3	499,1
Насыпь	14'	272,10	355,28	84,91	96 672,7	23 104,1
Насыпь	15'	1 547,94	457,68	60,49	708 454,0	93 640,6

Центр тяжести «выемка»: (129,18; 98,10) м; «насыпь»: (361,69; 192,91) м. $Lcp = \sqrt{((129,18 - 361,69)^2 + (98,10 - 192,91)^2)} = 251,09$ м.

Таблица 2.12 - Средняя дальность перемещения грунта автосамосвалом: котлован - насыпь (табл. 6 [1])

Зона	Фигура	V, м³	x, м	y, м	Mx = x·V	My = y·V
Котлован	котлован	3 835,67	250,00	150,00	958 918,5	575 351,1
Насыпь	5	3 835,67	450,00	250,00	1 726 053,3	958 918,5

Центр тяжести «котлован»: (250,00; 150,00) м; «насыпь»: (450,00; 250,00) м. $Lcp = \sqrt{((250,00 - 450,00)^2 + (150,00 - 250,00)^2)} = 223,61$ м.

Проверка аналитическим методом $Lcp = \Sigma(V \cdot l) / \Sigma V$ ([1], с. 19): для землеройно-транспортных машин 253,45 м, для автосамосвалов 223,61 м.

3 Назначение комплекта машин

Наименование и краткая характеристика грунта - супесь без примесей ([2], техническая часть, табл. 1, п. 22); группа грунта в зависимости от трудности разработки: одноковшовыми экскаваторами - I, скреперами - II, бульдозерами - II; средняя плотность в естественном залегании - 1650 кг/м³.

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки

Средняя дальность перемещения грунта Lcp = 251,09 м (табл. 2.11). При дальности от 150 до 1000 м применяют прицепные скреперы с ковшом до 10 м³ ([1], с. 22; прил. 5: ковш 6 м³ - 100-350 м). Для технико-экономического сравнения рассмотрены два варианта (табл. 7 [1]): ведущая машина - бульдозер (вариант 1) и скрепер (вариант 2). Супесь разрабатывается скреперами без предварительного рыхления (прил. 5), трактор-рыхлитель включён в оба варианта по форме табл. 7 [1]. Нормы времени - по ЕНиР [2] (табл. 3.1); добавка на каждые следующие 10 м сверх расстояния, указанного в норме, принята пропорционально. Работа - в 2 смены по 8 ч, срок планировки t = 20 дней (5-20 дней, одинаковый для вариантов).

Таблица 3.1 - Нормы времени машин, маш.-ч на 100 м³ (ЕНиР Е2-1 [2])

Машина	Марка	Обоснование	Нвр
Бульдозер	ДЗ-34С (Д-572С), трактор ДЭТ-250	Е2-1-22, табл. 2, № 9б, 9д	0,24 + 0,21 на 10 м сверх 10 м
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498), ковш 6,7 м3, трактор Т-100	Е2-1-21, табл. 2, № 2б, 2г	1,70 + 0,10 на 10 м сверх 100 м
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С, трактор Т-180	Е2-1-1, табл. 2, № 3в	0,06
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), трактор Т-180	Е2-1-28, № 6д	0,27
Каток	ДУ-16В (Д-551В), на пневматических шинах	Е2-1-29, табл. 4, № 2в	0,25
Трактор-толкач	Т-180	Е2-1-21, примеч. 2: Нвр скрепера / число скреперов	Нвр скрепера / 3

Дневная выработка, количество машино-смен и количество машин ([1], с. 25-27):

$$Vдн = 100 \cdot N \cdot 8 / Нвр, \quad (3.1)$$

$$Мсм = Нвр \cdot V / (100 \cdot 8), \quad (3.2)$$

$$nвед = Мсм.вед / (m \cdot t), \quad (3.3)$$

$$n = nвед \cdot Vдн.вед / Vдн.об, \quad (3.4)$$

где N = m = 2 - число смен в сутки; V - объём работ машины, м³ (ведущая машина и толкач - с kp, рыхлитель - в плотном теле, бульдозер на разравнивании и каток - объём насыпи).

Таблица 3.2 - Варианты с различными ведущими машинами (табл. 7 [1])

Машина	Марка	V, м³	Нвр, маш.-ч	Мсм, маш.-см	Vдн, м³/дн	n, шт.
Вариант 1 - ведущая машина бульдозер						
Бульдозер	ДЗ-34С (Д-572С)	27 411,69	5,3029	181,70	301,72	5
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С	23 836,25	0,0600	1,79	26 666,67	0,057 → 1
Каток	ДУ-16В (Д-551В)	29 255,15	0,2500	9,14	6 400,00	0,236 → 1
Итого: Мсм.вед + ΣМсм.об = 192,63 маш.-см; на 1 м³ - 0,00703 маш.-см; V / ΣМсм = 142,30 м³/маш.-см						
Вариант 2 - ведущая машина скрепер						
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498)	27 411,69	3,2109	110,02	498,30	3
Трактор-рыхлитель	ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С	23 836,25	0,0600	1,79	26 666,67	0,056 → 1
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С)	29 255,15	0,2700	9,87	5 925,93	0,252 → 1
Каток	ДУ-16В (Д-551В)	29 255,15	0,2500	9,14	6 400,00	0,234 → 1
Трактор-толкач	Т-180	27 411,69	1,0703	36,67	1 494,90	1,000 → 1
Итого: Мсм.вед + ΣМсм.об = 167,50 маш.-см; на 1 м³ - 0,00611 маш.-см; V / ΣМсм = 163,65 м³/маш.-см						

Затраты машинного времени на 1 м³: вариант 1 - 0,00703 маш.-см, вариант 2 - 0,00611 маш.-см. Принимается вариант 2 - скреперный комплект: 3 прицепных скрепера ДЗ-20 с трактором-толкачом Т-180, бульдозер-рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С, каток ДУ-16В; продолжительность работы ведущих машин 18,3 дня.

3.2 Машины для разработки грунта в котловане

Объём котлована Vк = 3 970,46 м³; по прил. 6 [1] рекомендуемая ёмкость ковша экскаватора - 0,5 или 0,65 м³. Котлован глубиной до 3 м

разрабатывается одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автосамосвалы ([2], § Е2-1-11). Сравнены три экскаватора (табл. 3.3); принят экскаватор с наибольшей производительностью.

Таблица 3.3 - Экскаваторы с обратной лопатой (ЕНиР Е2-1-11 [2], грунт I группы)

Марка	Привод	Ковш, м³	Нвр, маш.-ч/100 м³	Псм, м³/смену	Нк max, м	Rmax, м	Нвыгр, м	Недобор, см
Э-505	механический	0,50	2,9	275,86	4,0	9,2	1,7	15
Э-652	механический	0,65	2,3	347,83	4,0	9,2	2,3	15
ЭО-4121А	гидравлический	0,65	2,1	380,95	5,8	9,0	5,0	10

Принят экскаватор ЭО-4121А (гидравлический, ковш 0,65 м³). Допускаемый недобор грунта в основании - 10 см (прил. 7 [1]); глубина копания экскаватором 2,0912 - 0,10 = 1,9912 м < Нк max = 5,8 м. Затраты машинного времени Мсм = 2,1 · 3 970,46 / 800 = 10,42 маш.-см, продолжительность разработки одним экскаватором в 2 смены - 5,2 дня.

Количество автосамосвалов для обслуживания экскаватора ([1], с. 28-29):

$$Vгр.к = Vковша \cdot kнап / kр, \quad Мковша = Vгр.к \cdot \gamma, \tag{3.5}$$

$$n = \min(Па / Мковша; Va / Vковша), \quad 6 \le n \le 11, \tag{3.6}$$

$$Тцикла = Ту.п + Тп + Тпр.гр + Тпр.пор + Ту.р + Тр + Тм, \tag{3.7}$$

$$N \ge Тцикла / Тп, \quad Нвр.а = Тцикла / (Va.р \cdot 60), \tag{3.8}$$

где kнап = 0,9 - коэффициент наполнения ковша обратной лопаты (табл. 8 [1]: 0,8-1,0); γ = 1,65 т/м³ - плотность грунта; Па, Va - грузоподъёмность и объём кузова; Тп = Va.пл · Нвр / 100 · 60 - время погрузки, Va.пл = n · Vгр.к; Тпр.гр = L / Uгр · 60, Тпр.пор = L / Uпор · 60 - пробег, L = 10 км (задание: расстояние до карьера, отвала); Ту.п = 0,3 мин, Ту.р = 0,6 мин, Тр = 1 мин, Тм = 2 мин.

Vгр.к = 0,65 · 0,9 / 1,15 = 0,5087 м³; Мковша = 0,5087 · 1,65 = 0,8393 т. Расчёт по автосамосвалам прил. 8 [1] - в табл. 3.4.

Таблица 3.4 - Подбор автосамосвалов (прил. 8 [1])

Модель	**Va, м³**	**Па, т**	**n**	**6 ≤ n ≤ 11**	**Тцикла, мин**	**N, шт.**	**Нвр.а, маш.-ч/м³**
ГАЗ-САЗ-35072	4,5	4,1	4	нет	29,80	12	0,2122
ГАЗ-САЗ-35072-10	4,5	4,0	4	нет	29,23	12	0,2082
ЗИЛ-ММЗ-45085	3,8	5,5	5	нет	31,39	10	0,1789
МАЗ-555102-220	5,4	10,0	8	да	31,53	7	0,1123
МАЗ-555130-2120	5,5	9,0	8	да	34,03	7	0,1212
МАЗ-555402-220	5,5	7,0	8	да	33,31	7	0,1186
МАЗ-551603-2121	10,5	20,0	16	нет	36,16	4	0,0644
МАЗ-551605-2125	11,0	20,0	16	нет	36,66	4	0,0653
КамАЗ-6520	12,0	14,4	17	нет	35,71	4	0,0598
КамАЗ-6540	11,0	18,5	16	нет	35,06	4	0,0624
КамАЗ-55111	6,6	13,0	10	да	31,22	5	0,0889
КамАЗ-65115	8,5	15,0	13	нет	33,14	4	0,0726
КамАЗ-53605	6,5	7,5	8	да	30,57	6	0,1089
КрАЗ-65032	12,0	18,0	18	нет	38,77	4	0,0614
КрАЗ-65055	10,5	16,0	16	нет	37,49	4	0,0668
КрАЗ-6510	10,5	13,5	16	нет	37,49	4	0,0668
КрАЗ-7133С4	20,0	22,5	26	нет	45,56	3	0,0499
КрАЗ-6130С4	18,0	20,5	24	нет	44,28	3	0,0526

Из автосамосвалов, удовлетворяющих условию $6 \leq n \leq 11$, принят КамАЗ-55111 с наименьшей нормой времени на 1 м³: n = 10 ковшей, Тп = 6,41 мин, Тцикла = 31,22 мин, N = 4,87 → 5 автосамосвалов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технологическая карта на земляные работы : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство / сост. А.А. Лапидус, А.С. Комиссарова, Е.М. Пугач ; НИУ МГСУ, каф. технологии и организации строительного производства. - Москва : Издательство МИСИ - МГСУ, 2018. - 48 с.

2. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. - Москва : Стройиздат, 1988.

3. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Графическая часть

Графическая часть выполнена на листах формата А3 ([1], разд. 3) и приведена на следующих страницах:

Лист 1. План площадки с рабочими отметками и ЛНР (черновик).

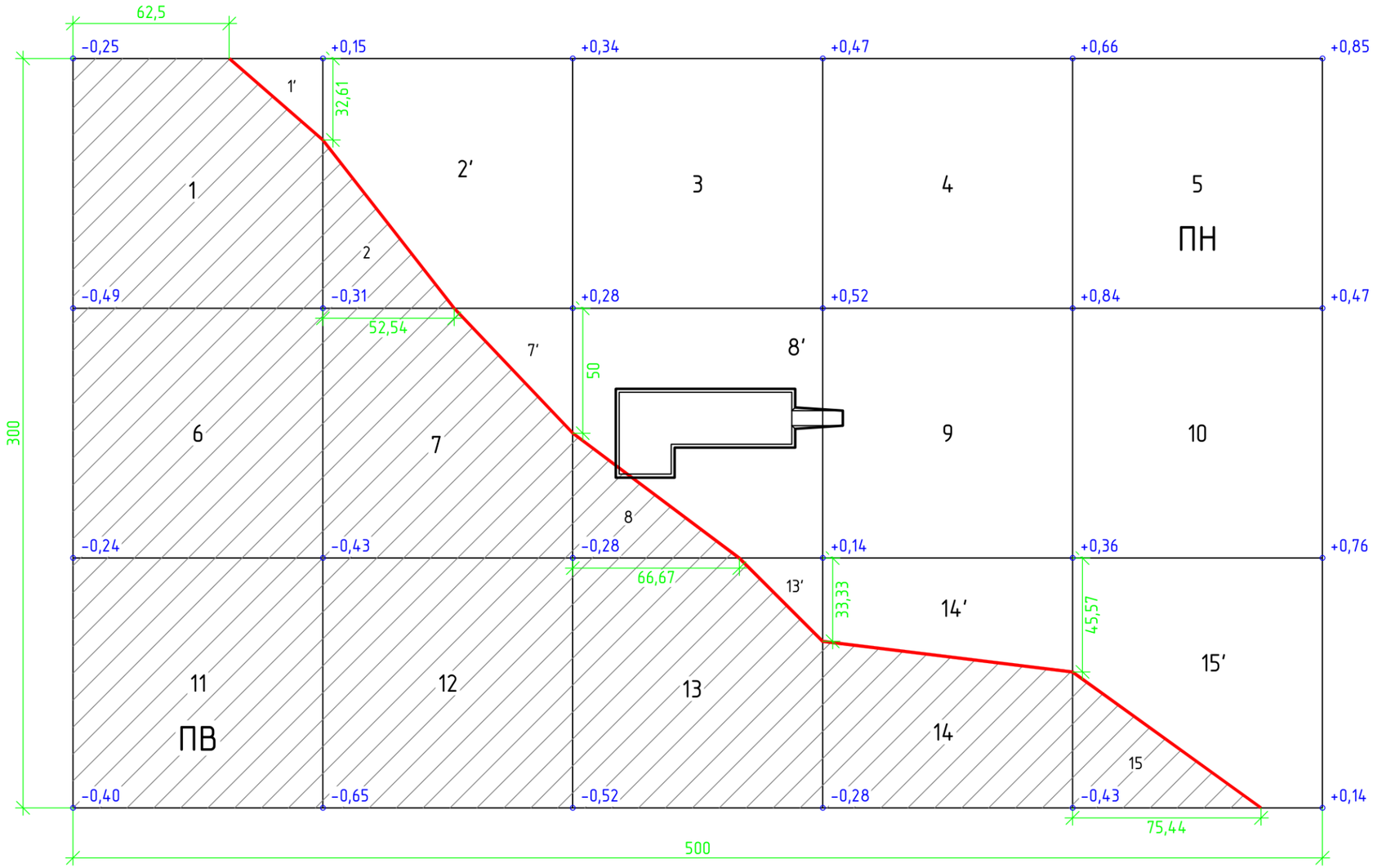
Лист 2. План площадки с окончательными рабочими отметками и обводами.

Лист 3. Продольный и поперечный разрезы площадки по котловану.

Лист 4. Картограмма перемещения земляных масс.

Лист 5. Схема производства работ по вертикальной планировке.

План строительной площадки с рабочими отметками и линией нулевых работ М 1:2000



Условные обозначения

- линия нулевых работ (ЛНР)
- ПВ – планировочная выемка
- ПН – планировочная насыпь
- +0,15 – рабочая отметка, м (+ насыпь, – выемка)
- 7′ – номер фигуры; со штрихом – насыпная часть квадрата
- 37,5 – расстояние до точки нулевых работ, м
- контур котлована

Объемы планировочных работ

	F, м²	V, м³
Выемка ПВ	69 191,63	20 209,47
Насыпь ПН	80 808,37	33 543,96
ПН / Кор, Кор = 1,04		32 253,81

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

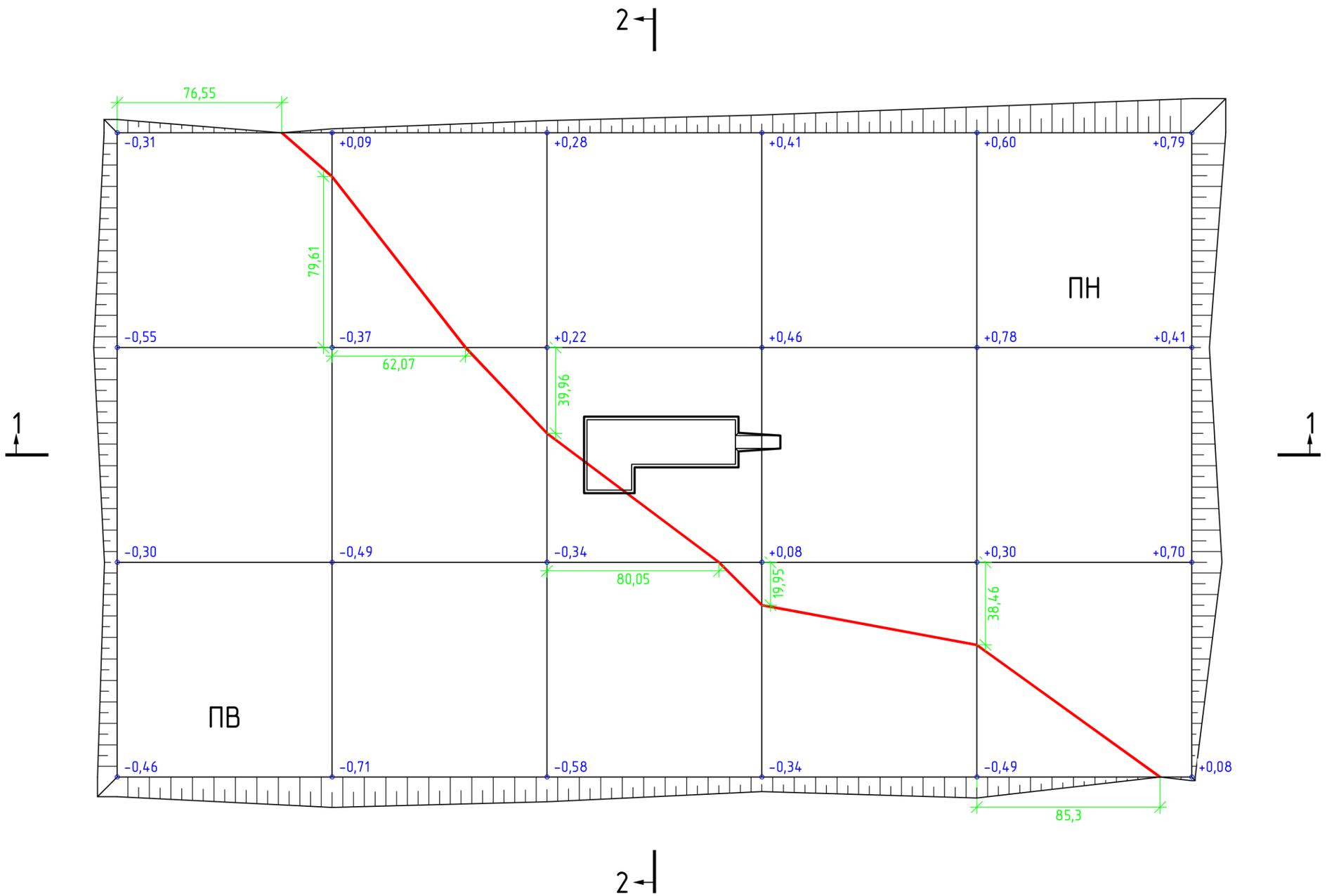
Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	1	5

План строительной площадки с рабочими отметками и ЛНР М 1:2000

Кафедра технологии и организации строительного производства

План строительной площадки с окончательными рабочими отметками, ЛНР и обводами Мг 1:2000, Мв 1:100



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

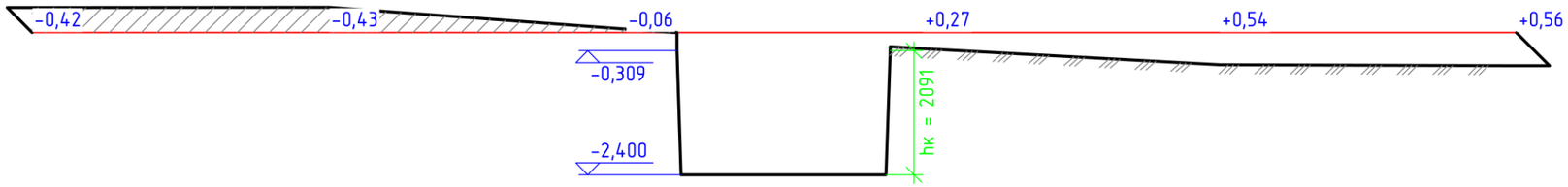
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

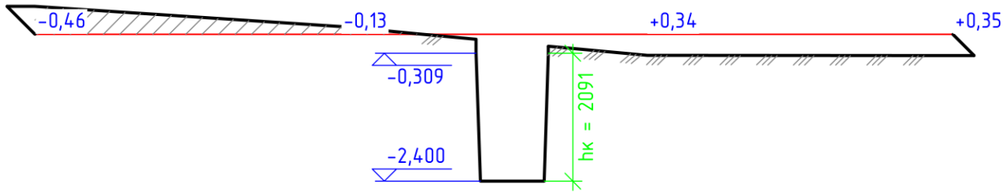
Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	2	

План площадки с окончательными рабочими отметками и обводами Мг 1:2000, Мв 1:100	Кафедра технологии и организации строительного производства

Продольный разрез 1-1 Мг 1:2000, Мв 1:100



Поперечный разрез 2-2 Мг 1:2000, Мв 1:100



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

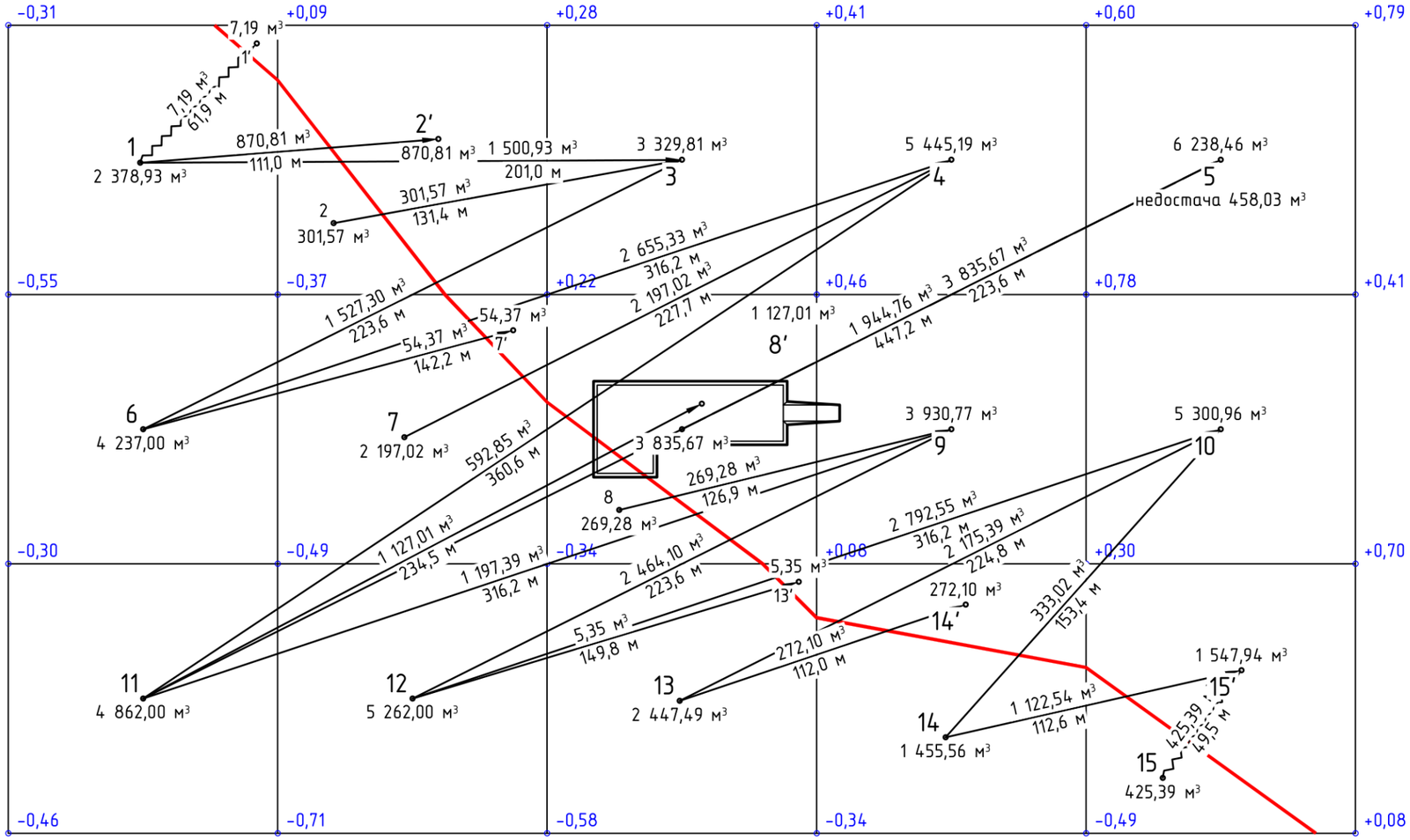
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	3	

Продольный и поперечный разрезы площадки по котловану Мг 1:2000, Мв 1:100	Кафедра технологии и организации строительного производства

Картограмма перемещения земляных масс М 1:2000



Условные обозначения

Грунт перемещается:

- скрепером
- бульдозером
- самосвалом

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

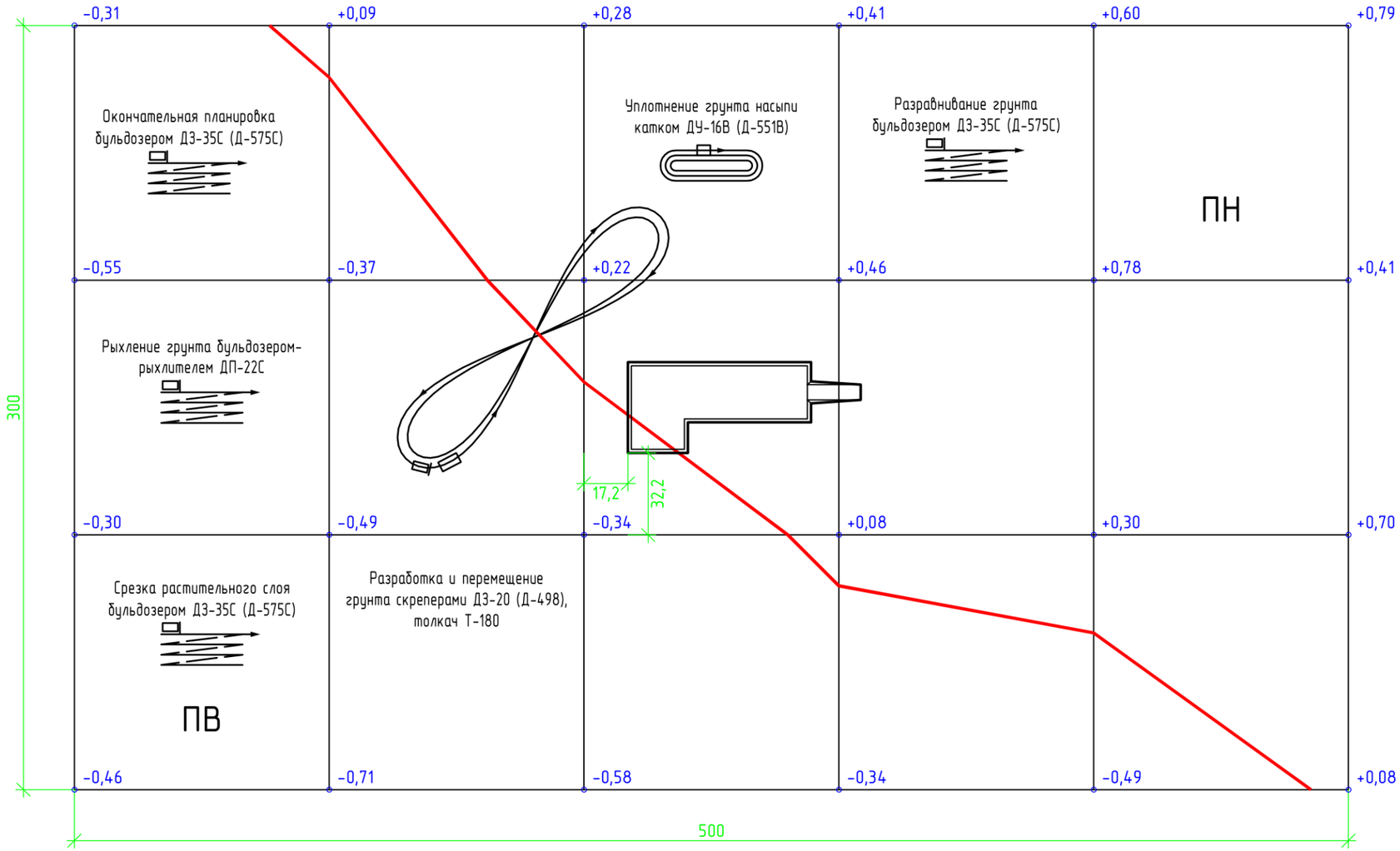
НИУ МГСУ 08.05.01 - КР - 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт - супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	4	

Картограмма перемещения земляных масс М 1:2000	Кафедра технологии и организации строительного производства

Схема производства работ по вертикальной планировке строительной площадки М 1:2000



Ведомость применяемой техники

Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Скрепер прицепной	ДЗ-20 (Д-498), Т-100	3	ковш 6,7 м³, захват 2,59 м, резание 0,3 м, слой 0,35 м, 79 кВт, 7 т
Трактор-толкач	Т-180	1	мощность 132 кВт (180 л.с.)
Бульдозер-рыхлитель	ДП-22С на ДЗ-35С, Т-180	1	3 зуба, рыхление до 0,5 м, ширина 1,67 м, 132 кВт
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт, оборудование 3,4 т
Каток на пневмошинах	ДУ-16В (Д-551В)	1	полуприцепной, полоса 2,6 м, слой до 0,35 м, 177 кВт, 25 т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Буев Д.Р.			
Проверил		Забелина О.Б.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

НИУ МГСУ 08.05.01 – КР – 2026

Разработка технологической карты на производство земляных работ. Вариант 2, грунт – супесь

Графическая часть курсовой работы	Стадия	Лист	Листов
	У	5	

Схема производства работ по вертикальной планировке М 1:2000

Кафедра технологии и организации строительного производства